DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y REESTRUCTURACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTO: SISTEMAS PYME — ARQUITECTURA «ICEBERG COGNITIVO» (4 CAPAS DE REVELACIÓN PROGRESIVA + SALA DE ESPECIFICACIONES)

---

1. FILOSOFÍA DEL «ICEBERG COGNITIVO»: APARIENCIA INOCENTE, PROFUNDIDAD INFINITA

La web se diseña bajo una premisa estricta de **Cero Carga Cognitiva**:

- **Por fuera (a primera vista):** Parece una web minimalista, inocente, de frases cortas, esquemática y cristalina. Cualquier dueño de negocio entiende qué ofrecemos en menos de 5 segundos.
- **Por dentro (a medida que interactúa):** Cada clic en un botón +, cada cambio de diapositiva y cada sala adicional desbloquea una **nueva capa de información inédita** (nunca repetida), manteniendo exactamente el mismo formato visual limpio (viñetas cortas, iconos claros y cero bloques densos de texto).
- **Priorización comercial:** Lo vital aparece en la Capa 1; lo altamente persuasivo que dispara la conversión aparece en la Capa 2; los detalles avanzados de funcionamiento en la Capa 3; y toda la arquitectura de ingeniería al desnudo para el cliente analítico o «friki» en la **Capa 4 (Nueva Sala de Especificaciones)**.

---

2. MAPA DE LAS 4 CAPAS PARA LOS 5 SISTEMAS IMPLANTADOS HOY

Los 5 pilares activos hoy en producción (**1. Atril NFC + QR**, **2. Gestor de Reseñas IA**, **3. Cortafuegos WhatsApp**, **4. Auditoría SEO Local + GEO IA**, y **5. Auditoría de Neuromarketing y CRO**) se distribuyen sin solaparse a través de 4 niveles:

CAPA 1: Primera Pasada Visual (Tarjetas Exteriores de Inicio y «Cómo ayudamos»)

- **Objetivo:** Qué es, qué dolor quita y el dato clave de mercado en 2 líneas.
- **Atril NFC + QR:** El 97% mira tu nota antes de entrar y el 95% olvida reseñar al llegar a casa. Acercan el móvil en mostrador y te puntúan en 1 segundo.
- **Gestor Reseñas IA:** El 80% confía más si gerencia responde. Contestamos las de 4-5★ posicionando tu negocio y frenamos las de 1-3★ avisándote al móvil.
- **Cortafuegos WhatsApp:** El 37% de las críticas nacen de un simple malentendido. Preguntamos tras la visita qué tal fue todo para resolver cualquier roce en privado.
- **Auditoría SEO Local + GEO IA:** Preparamos tu web y tu ficha de mapas para que Google y las IAs (ChatGPT, Gemini, Perplexity) te recomienden el primero en tu ciudad.
- **Auditoría Neuro-CRO y Telemetría:** Medimos cómo navegan tus visitas en tu web y eliminamos las barreras que les impiden llamarte o escribirte por WhatsApp.

CAPA 2: Alta Conversión al Interactuar (Desplegables +, Círculos Expansivos y Diapositivas Interiores)

- **Objetivo:** Revelar las armas secretas de alto poder de conversión que ningún competidor básico ofrece.
- **Atril NFC + QR (En el desplegable +):**
    - Activa a los **Google Local Guides** (usuarios cuyas reseñas y fotos valen x10 en visibilidad).
    - Mide en tu **Informe Mensual 360°** cuántos toques entran por NFC vs. QR, si usan iPhone o Android y tus horas punta.
- **Gestor Reseñas IA (En el desplegable + y Diapositiva 2):**
    - **Psicología de los 500 lectores:** Entre el 33% y el 80% de los insatisfechos editan o borran su crítica al recibir una respuesta empática (Método HEARD).
    - **Blindaje Legal RGPD (Sanidad/Legal):** Jamás confirma en público tratamientos clínicos ni admite negligencias, evitando multas de 10.000 € a 40.000 €.
    - **Regla Anti-Efecto Loro:** Lista negra semántica que nunca repite palabras tóxicas (*«estafa»*, *«caro»*, *«infección»*) para no hundir tu SEO en Google.
- **Cortafuegos WhatsApp (En el desplegable + y Simulador):**
    - Sale desde tu **WhatsApp Oficial verificado con tu logo** (incluso usando el **teléfono fijo** de tu local) en Español, Gallego o Catalán.
    - **Desahogo por Nota de Voz:** Si el cliente molesto envía un audio, nuestra IA lo transcribe a texto al instante y te adjunta el audio original a tu móvil y correo.
    - **Higiene Anti-Saturación de 180 días:** Recuerda automáticamente quién ya dejó reseña o quién fue encuestado en los últimos 6 meses para no cansar nunca a clientes fieles.

- **Auditoría SEO Local + GEO IA (En el Círculo Expansivo +):**
    - Escáner de **16 parámetros reales** que inyecta el «Carnet Digital Invisible» (`Schema.org JSON-LD` conectado a `Wikidata` + 5 preguntas `FAQPage` de 40 palabras) sin alterar ni un píxel el diseño visual de tu web.
    - Optimiza la velocidad de reseñas (*Review Velocity*) y mejora el Nivel de Calidad si pagas Google Ads (abaratando tu coste por clic).
- **Auditoría Neuro-CRO (En el Círculo Expansivo +):**
    - Basada en **Sistema 1 vs. Sistema 2 de Kahneman, Ley de Hick, Ley de Fitt y Cialdini**.
    - Incluye **4 Módulos Universales listos para inyectar en 10 min** (Botón WhatsApp con gancho, Barra Superior Fija con tus estrellas de Google, Sello Reductor de Ansiedad bajo formulario y Sonda Térmica Microsoft Clarity).

CAPA 3: Profundización Práctica (Simuladores en Vivo, Test de 10 Fichas y Tarjetas «¿Qué incluye?»)

- **Objetivo:** Que el usuario toque el sistema y descubra los matices operativos de segundo nivel.
- **Triaje Inteligente de Discrepancias (`motor_ia_prompts.py`):**
    - **Detector de «Caballo de Troya» (4-5★ con reproche oculto):** Si te ponen 4★ pero se quejan del camarero, agradece la nota y aborda con elegancia ese detalle.
    - **Detector de «Dedo Equivocado» (1-2★ con elogio):** Si te ponen 1★ por error pero el texto es un halago, no pide disculpas; celebra sus palabras y le invita con simpatía a corregir las estrellas.
    - **Elogio en Mercado Difícil (5★ contando una odisea):** Si el cliente cuenta que su caso era muy difícil o estresante pero tú le salvaste, la IA jamás pide perdón por «las dificultades»; celebra el éxito contigo.
- **Metodología de Dos Dictámenes en Neuro-CRO (`servidor_local_b2b.py`):**
    - **1er Dictamen 100% Fidedigno (Pre-Sonda):** Mide en vivo velocidad móvil (LCP), campos de formulario, casillas RGPD y enlaces `tel:` / `wa.me` sin inventar ni un solo dato de tráfico.
    - **2º Dictamen Profundo (Post-Sonda):** Al instalar la Sonda Clarity y abrir tu **Portal Privado de Telemetría**, mide grabaciones en vídeo, clics de rabia (*Rage Clicks*), mapas de calor horarios y fugas en los primeros 3 segundos (*Quickbacks*).

CAPA 4: Nueva Sala «Especificaciones» (Ingeniería al Desnudo en Formato Ultra-Visual para el «Friki»)

- **Objetivo:** Crear una nueva sala accesible desde la navegación o desde botones de *«Ver especificaciones técnicas completas →»* donde el cliente analítico, el informático de la empresa o el usuario curioso encuentre **absolutamente cada detalle técnico** de nuestros motores, presentado en tarjetas esquemáticas, limpias y desplegables (fiel a nuestro manifiesto de cero carga cognitiva):
    1. **Ficha de Ingeniería 1 — Hardware y Enrutador NFC/QR (`main.py`):**
        - Redirección en la nube en `< 5 ms`, diferenciación de cabeceras `User-Agent` (iOS vs. Android), trazabilidad `?src=nfc` vs. `?src=qr`, mapa térmico de franjas horarias y reprogramación remota infinita sin tocar el metacrilato.
    2. **Ficha de Ingeniería 2 — Motor Neuronal de Reseñas (`motor_ia_prompts.py`):**
        - Cascada resiliente de 4 modelos Gemini Flash activos con *auto-healing*, filtro `sanitizar_autor()` contra pseudónimos ridículos o insultantes, blindaje contra *Prompt Injection*, memoria anti-clónica de respuestas previas, estructura móvil obligatoria en 4 párrafos (`\n\n`), traducción nativa automática y distinción jurídica entre `RIESGO ALTO` (paciente real descontento) y `CRITICO_REPORTAR` (extorsión o competencia desleal para borrado en Google).
    3. **Ficha de Ingeniería 3 — Cortafuegos Preventivo WhatsApp Cloud API (`main.py`):**
        - Ventana de 12 plantillas oficiales de Meta (4 tonos × 3 idiomas), Modo Silencio Nocturno automático (`21:30h a 10:00h`), fórmula matricial de bloqueo de 180 días y lista de bajas perpetua, transcripción neuronal de notas de voz con adjunto del archivo de audio original y rastreo real del clic hacia Google Maps (`/go/maps/`).
    4. **Ficha de Ingeniería 4 — Escáner Forense SEO Local + GEO/LLMO (`servidor_local_b2b.py`):**
        - Desglose de los 16 parámetros auditados en tiempo real: inyección `Schema.org LocalBusiness` + `AggregateRating` conectado al nodo oficial de la ciudad en `Wikidata` (`@id`), `FAQPage` con bloques de respuesta directa en las primeras 40 palabras (*RAG-Friendly*), desbloqueo de `robots.txt` para `OAI-SearchBot`, `ChatGPT-User`, `PerplexityBot`, `ClaudeBot` y `Google-Extended`, etiquetado `UTM` para Google Business Profile y sincronización con Bing Places.
    5. **Ficha de Ingeniería 5 — Sonda Neuro-CRO, Portal de Telemetría y División 75/25 (`servidor_local_b2b.py`):**
        - Motor dual HTML + renderizado JS en vivo (Jina Reader) + API Google PageSpeed Mobile, análisis de los 6 pilares neuro-comerciales (Test de

3 segundos, Efecto Von Restorff con contraste AAA `>7.5:1`, Prueba Social Cialdini, Ley de Hick en formularios, Patrón F y Aversión a la Pérdida de Kahneman), entrega del **75% llave en mano** (4 módulos inyectables) + **25% en Pliego Técnico** para el informático del cliente, y acceso a su **Portal Exclusivo Capado de Telemetría (`/portal-analitica/`)** con actualización trimestral.